

Diffie-Hellman 키 분배 (Key Distribution) 연구 정리

1. 연구 배경: 키 분배 문제 (Key Distribution Problem)

1.1 대칭키 암호의 한계

- 대칭키 암호: 암호화와 복호화에 동일한 비밀키를 사용
- 안전한 통신을 위해서는 송신자와 수신자가 사전에 비밀키를 공유해야 함
- 키 분배 문제: 비밀키를 안전하게 전달하는 방법이 없음
 - 키를 그대로 전송하면 도청당함
 - 키를 직접 만나서 전달하는 것은 대규모 네트워크에서 비현실적

1.2 공개키 암호 이전의 상황

- 1976년 이전에는 키 분배를 해결할 만한 이론적·실용적 방법이 부족했음
- Whitfield Diffie와 Martin Hellman은 비밀 채널 없이 두 당사자가 공유 비밀(shared secret)을 만들 수 있는 방법을 제시

2. 연구자 소개

연구자	소속 (당시)	기여
Whitfield Diffie	Stanford 대학	키 분배 문제 공식화, 프로토콜 설계
Martin Hellman	Stanford 대학	수학적 기반, 논문 공저

- 1976년 논문: "New Directions in Cryptography" (IEEE Transactions on Information Theory)
- 이 논문에서 Diffie-Hellman 키 교환(DH Key Exchange) 과 공개키 암호 개념 을 최초로 제시

3. Diffie-Hellman 키 교환의 핵심 아이디어

3.1 일방향 함수(One-way Function) 활용

- **일방향 함수**: 계산은 쉽지만, 역산은 계산적으로 매우 어려운 함수
- DH는 **이산 로그 문제(Discrete Logarithm Problem)** 를 이용
 - 주어진 $g, p, A = g^a \mod p$ 에서 **지수 a** 를 구하는 것은 어렵다 (큰 수에 대해)
 - 반면 $g^a \mod p$ 를 계산하는 것은 상대적으로 쉽다

3.2 프로토콜 개요

1. **공개 파라미터** (모두가 알 수 있음):
 - 큰 소수 p
 - 생성자(원시근) g ($g \in [2, p - 2]$)
2. **Alice**:
 - 비밀 정수 a 선택
 - $A = g^a \mod p$ 계산하여 Bob에게 전송
3. **Bob**:
 - 비밀 정수 b 선택
 - $B = g^b \mod p$ 계산하여 Alice에게 전송
4. **공유 비밀**:
 - Alice: $K = B^a \mod p = (g^b)^a \mod p = g^{ab} \mod p$
 - Bob: $K = A^b \mod p = (g^a)^b \mod p = g^{ab} \mod p$
 - **동일한 K** 가 양쪽에 형성됨 → 이를 대칭키로 사용

3.3 보안의 핵심

- 도청자는 g, p, A, B 만 볼 수 있음
- $K = g^{ab} \mod p$ 를 얻으려면 a 또는 b 를 알아야 하는데, 이는 **이산 로그 문제** 를 푸는 것과 같음
- 적절히 큰 p 와 a, b 를 쓰면 이산 로그 계산이 실질적으로 불가능함

4. 수학적 배경

4.1 이산 로그 문제 (DLP)

- **정의**: $y = g^x \mod p$ 일 때, y, g, p 가 주어졌을 때 x 를 구하는 문제

- **난이도:** p 가 충분히 큰 소수일 때, 알려진 최선의 알고리즘도 **지수 시간**에 가깝게 걸림 (예: 수백~수천 비트)

4.2 유한체와 생성자

- $\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \dots, p-1\}$ (곱셈에 대한 군)
- **생성자 g :** $\mathbb{Z}_p^*$ 의 모든 원소가 $g^k \bmod p$ ($k = 1, 2, \dots, p-1$) 형태로 생성됨
- 이런 g 를 쓰면 g^a, g^b 가 넓은 범위에 골고루 퍼져 보안에 유리

5. 연구의 의의와 영향

1. **키 분배 문제의 해결:** 비밀 채널 없이 공유 비밀 생성 가능
2. **공개키 암호학의 시초:** "New Directions in Cryptography"에서 공개키/개인키 개념 제시
3. **현대 인터넷 보안의 기반:** TLS/SSL, IPsec 등에서 DH 또는 그 변형(ECDH)이 널리 사용됨

6. 한계와 주의사항

- **중간자 공격(Man-in-the-Middle):** 통신을 가로채서 Alice/Bob 각각에게 다른 공개값을 보내는 공격에 **인증**이 없으면 취약함 → 실제로는 인증서, 서명 등과 함께 사용
- **파라미터 선택:** p 는 충분히 크고, 알려진 안전한 소수/생성자 쌍을 사용해야 함 (실무에서는 표준화된 그룹 사용)

7. Diffie-Hellman과 전자서명

7.1 구분: 키 교환 vs 전자서명

- **Diffie-Hellman**은 **키 교환(키 합의)** 프로토콜이다. 비밀키를 만들기 위한 것이지, 메시지에 서명하는 용도가 아니다.
- **전자서명**은 메시지의 **출처·무결성**을 증명하는 별도 개념이다.
- 다만 DH가 사용하는 **수학적 구조**(큰 소수 p , 생성자 g , **이산 로그 문제**)가 그대로 **전자서명 알고리즘**에도 쓰인다. 즉, "Diffie-Hellman의 키 분배 방식"이 쓰인다는 말은 **같은 수학적 기반(이산 로그)**이 전자서명에도 적용된다는 뜻으로 이해하면 된다.

7.2 같은 기반을 쓰는 전자서명: ElGamal, DSA

DH와 동일한 설정 (p, g , 그리고 $y = g^x \pmod p$ 에서 x 를 구하기 어렵다)을 전제로 하는 대표 전자서명 방식은 다음과 같다.

구분	ElGamal 서명	DSA (Digital Signature Algorithm)
제안	Taher ElGamal (1985)	NIST 표준 (1991, FIPS 186)
배경	Hellman 연구실, DH와 동일한 p, g 사용	ElGamal 서명을 변형·표준화
수학	이산 로그 in $\mathbb{Z}_p^*$	이산 로그 in $\mathbb{Z}_p^*$ (또는 타원곡선: ECDSA)

- **ElGamal**: 공개키 $y = g^x \pmod p$, 비밀키 x . 서명 시 일회용 난수 k 를 쓰고, $r = g^k \pmod p$ 와 메시지 m 에 따른 s 를 계산해 (r, s) 를 서명으로 둔다. 검증은 $g^m \equiv y^r \cdot r^s \pmod p$ 형태의 식으로 이루어진다 (구체적 식은 표준 정의 참조).
- **DSA**: ElGamal과 같은 **이산 로그 가정**을 쓰되, 서명 길이를 줄이고 계산을 최적화한 형태이다. 소수 p , $q \mid (p - 1)$, 생성자 g 등 DH와 비슷한 파라미터를 사용한다.

정리하면, 키 분배에 쓰이던 “ p, g 와 이산 로그”라는 방식이, 그대로 전자서명(ElGamal/DSA)의 보안 기반으로 재사용된다.

7.3 왜 “DH 방식”이 전자서명에 쓰인다고 하는가?

- **수학적 기반 동일**: 둘 다 “ $g^x \pmod p$ 에서 x 를 복원하기 어렵다”는 **이산 로그 문제**에 의존한다.
- **역사적 연속성**: ElGamal은 Hellman 연구실에서 DH와 같은 환경(p, g 기반)을 이어받아 전자서명을 설계했고, DSA는 그 계보를 이어 NIST 표준이 되었다.
- **실무**: TLS 등에서는 DH(또는 ECDH)로 **키 합의**를 하고, **서명**에는 RSA 또는 DSA/ECDSA를 함께 쓴다. 즉 “키 분배 방식(DH)”과 “전자서명(DSA/ElGamal)”이 **같은 이산 로그 가정**을 공유하면서 함께 쓰인다.

7.4 요약

- **Diffie-Hellman** = 이산 로그를 이용한 **키 교환**.
- **전자서명**에서 “Diffie-Hellman의 키 분배 방식이 사용된다” = DH와 **동일한 수학(이산 로그, p, g)** 이 ElGamal·DSA 같은 **전자서명**의 보안 기반으로 쓰인다는 의미.
- 따라서 키 분배(키 합의)와 전자서명은 **용도는 다르지만, 같은 이산 로그 기반**으로 연결된다.

8. 참고 문헌

- W. Diffie, M. E. Hellman, "New Directions in Cryptography," *IEEE Transactions on Information Theory*, Vol. 22, No. 6, pp. 644–654, 1976.
- T. ElGamal, "A Public Key Cryptosystem and a Signature Scheme Based on Discrete Logarithms," *IEEE Transactions on Information Theory*, Vol. 31, No. 4, pp. 469–472, 1985.
- NIST FIPS 186 (DSA/ECDSA 표준).